

PROPOSTA TÉCNICA

Benchmarking de uso de Inteligência Artificial como diferencial estratégico

Mapeamento da evolução da IA em empresas líderes do agro, bioenergia, florestal e setores correlatos — modelos de maturidade, capacidades críticas, tendências e roadmaps de adoção para subsidiar a estratégia de IA da Acelen Renováveis.

• VERSÃO SEM CONDIÇÕES COMERCIAIS

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável — CNPJ 50.886.095/0001-60
AOS CUIDADOS DE	Bruno Ruocco Lizarelli e Luiz Fellipe Lima de Arcalá — Estratégia Agrícola
DOCUMENTO	Proposta Técnica — Benchmarking de uso de IA
Nº / REVISÃO	Proposta nº 20260722-ACL · Revisão 00
RESPONSÁVEIS	Dr. Guilherme M. Sanches · Rafael Rotiroti
DATA / VALIDADE	22/07/2026 · válida por 30 dias corridos a partir do envio

PIRACICABA, 22 DE JULHO DE 2026

Prezado Bruno, prezado Luiz Fellipe, prezada equipe de Estratégia Agrícola da Acelen Renováveis,

Foi um prazer aprofundar, na conversa do dia 16/07, o entendimento sobre o que a Acelen Renováveis busca neste momento: uma leitura de mercado — macro, exploratória e qualitativa — sobre como as empresas líderes estão adotando inteligência artificial, e o que isso significa para uma companhia pioneira na domesticação da macaúba, com objetivos estratégicos que incluem big data, IA e tecnologia no campo.

Esta proposta responde ponto a ponto à Especificação Técnica GEA — Benchmarking de uso de IA (03/06/2026) e incorpora os alinhamentos da reunião de esclarecimento: foco no mercado brasileiro com casos internacionais de destaque, benchmark ancorado em dados públicos e secundários, inclusão de robótica e tecnologias de campo além da IA generativa, comparação com setores correlatos de maior maturidade digital e uma entrega estritamente estratégica — sem entrar em ferramentas específicas nem conflitar com a governança de TI da companhia.

Como diferencial, incluímos no escopo **sessões de conversa com executivos** de grandes empresas do agro e de setores correlatos aos quais os consultores têm acesso direto, agregando visão primária qualificada ao estudo sem comprometer o prazo de seis semanas.

Nas próximas páginas detalhamos o escopo, a metodologia, o cronograma e a equipe. Ficamos à disposição para a reunião de apresentação da proposta.

Cordialmente,

Dr. Guilherme M. Sanches · Rafael Rotiroti

OagronomIA — O #agro no mundo da IA

01 *Sumário executivo*

A OagronomIA propõe a realização de um **benchmarking do uso de IA como diferencial estratégico** em empresas líderes do agro, agroindústria, bioenergia, florestal e setores correlatos, organizado em três frentes — Benchmark Estratégico de IA, Modelos de Maturidade e Roadmaps, e Tendências e Perspectivas Futuras — encerrado por um Workshop Executivo presencial na sede da Acelen Renováveis, no Edifício Rochaverá, em São Paulo.

O estudo é conduzido com base em dados públicos e secundários, enriquecido por **2 a 4 sessões de conversa com executivos e lideranças técnicas** da rede de relacionamento direto dos consultores — cujos nomes não serão divulgados, por questões de confidencialidade —, e entregue em **seis semanas** (início previsto em 17/08/2026 e apresentação final em 29/09/2026), com reuniões semanais de acompanhamento e ao menos uma entrega parcial. A análise cobre todo o espectro da IA — da IA generativa (LLMs, agentes e copilotos) à robótica e aos sistemas autônomos de campo.

Entregáveis: relatório completo em PowerPoint (framework de maturidade em IA, roadmap de mercado, benchmark de casos de referência e resumo executivo) e base de dados em Excel de suporte às análises. Toda a documentação torna-se propriedade da Acelen Renováveis.

02 *Entendimento do contexto e objetivo*

A Acelen Renováveis é pioneira na domesticação da macaúba — uma cultura perene, ainda intensiva em mão de obra e sem colheita mecanizada consolidada. A companhia possui objetivos estratégicos plurianuais até 2030 que incluem o uso de big data, IA e tecnologia no campo, além de estrutura própria de governança de TI, ferramenta interna de IA e forte preocupação com segurança de dados.

O objetivo do trabalho, conforme a Especificação Técnica, é **mapear e analisar a evolução da IA em empresas líderes do agro, bioenergia e setores correlatos, identificando modelos de maturidade, capacidades críticas, tendências e roadmaps de adoção que possam subsidiar a construção da estratégia de IA da Acelen Renováveis**. A abordagem é macro, exploratória e qualitativa — sem direcionamento a áreas ou processos internos específicos e sem aprofundamento em ferramentas, preservando integralmente o escopo de atuação da governança de TI da companhia.

02 · ENTENDIMENTO DO CONTEXTO E OBJETIVO

Diretrizes acordadas na reunião de esclarecimento (16/07/2026)

- **Abrangência da IA:** o benchmark não se restringe à IA generativa — inclui robótica, visão computacional, automação e novas tecnologias de campo, sem entrar em marcas ou modelos específicos de maquinário.
- **Abrangência geográfica:** foco no mercado brasileiro, com a inclusão de casos internacionais de grande destaque quando relevantes (ex.: mecanização e uso de drones e máquinas autônomas na China).
- **Fontes:** dados secundários e públicos (relatórios de companhias abertas, publicações setoriais, estudos de mercado), somados à visão e à experiência de campo dos consultores; estudos primários não são mandatórios — as sessões executivas propostas são um complemento de valor, dimensionado para caber no prazo.
- **Perfil das empresas:** grandes empresas do agro, agroindustrial, bioenergia, florestal e correlatos que já utilizem IA ou tenham jornada estruturada de adoção; complementarmente, empresas de outros setores reconhecidas como referência (financeiro, tecnologia, farmacêutico, energia), para antecipar tendências e calibrar o framework de maturidade e o roadmap de médio e longo prazo.
- **Nível de análise:** estritamente estratégico e macro — sem detalhes granulares de governança organizacional, priorização de investimentos ou ferramentas internas.

03 *Escopo detalhado e atividades a serem executadas*

Frente 1 – Benchmark Estratégico de IA

Mapeamento estruturado de como empresas líderes utilizam IA como diferencial estratégico, com foco em empresas do agro, agroindústria, bioenergia, florestal e setores correlatos no Brasil, complementado por casos internacionais de destaque e por referências de setores de maior maturidade digital.

- **Painel de empresas:** definição, em conjunto com a Acelen, de um painel de 5 a 10 empresas – grandes empresas do agro e correlatos com jornada estruturada de IA, mais 2 a 3 referências de outros setores (financeiro, tecnologia, farmacêutico, energia) como norte de maturidade.
- **Casos de sucesso e insucesso:** análise do que funcionou, do que falhou e das lições aprendidas – incluindo os padrões que mais observamos em campo, como iniciativas de IA que fracassam por fragilidade de infraestrutura, governança e qualidade de dados.
- **Dimensões de análise:** governança de IA, estratégia de dados, organização (estruturas, papéis e competências) e aplicações – do apoio à decisão estratégica à automação e às tecnologias de campo (robótica, visão computacional, drones e máquinas autônomas), sempre em nível macro.
- **Fichas de benchmark:** síntese padronizada por empresa analisada, comparável entre casos e consolidada na base de dados em Excel.

Frente 2 – Modelos de Maturidade e Roadmaps

Construção do referencial analítico que permitirá à Acelen se posicionar frente ao mercado e enxergar os próximos passos da jornada.

- **Frameworks de maturidade:** revisão dos principais frameworks de maturidade em IA adotados pelo mercado e construção de um framework consolidado, aplicável à realidade do agro e da Acelen.
- **Estágios de evolução:** caracterização dos estágios – dos usos exploratórios ao suporte à decisão, automação inteligente e sistemas autônomos – com o posicionamento observado das empresas do painel em cada estágio.
- **Capacidades necessárias em cada etapa:** dados, infraestrutura, pessoas, processos e governança requeridos para avançar de um estágio ao seguinte.

03 · ESCOPO DETALHADO [CONTINUAÇÃO]

Frente 2 – Modelos de Maturidade e Roadmaps

- **Dependências críticas:** pré-requisitos e alicerces que condicionam a evolução — o que precisa estar estabelecido antes de cada salto de maturidade.
- **IA generativa nos modelos de maturidade e roadmaps:** como a IA generativa (LLMs, agentes e copilotos corporativos) se posiciona em cada estágio de maturidade — do uso exploratório individual à integração em processos e à automação inteligente — e como as empresas líderes a incorporam em seus roadmaps de adoção.
- **Roadmaps observados no mercado:** trajetórias típicas de adoção (sequência, ritmo e prioridades) praticadas pelas empresas líderes, como referência para o roadmap de médio e longo prazo da Acelen.

Frente 3 – Tendências e Perspectivas Futuras

Leitura prospectiva dos movimentos que devem moldar a próxima década da IA no agro e nos setores correlatos.

- **Principais movimentos de mercado:** investimentos, parcerias, aquisições e sinais de direção das empresas líderes.
- **Tendências em IA generativa:** evolução dos LLMs, dos agentes autônomos e dos copilotos corporativos, e suas implicações para o apoio à decisão estratégica, a produtividade das equipes e os novos modelos operacionais no agro e nos setores correlatos.
- **Sistemas autônomos:** evolução de agentes de IA, máquinas autônomas, drones e robótica de campo — com atenção especial a culturas perenes e de baixa mecanização, o contexto da macaúba, e à tendência estrutural de escassez de mão de obra no campo.
- **IA aplicada ao agro:** fronteiras de aplicação em agricultura de precisão, sensoriamento remoto, modelos preditivos e apoio à decisão agronômica e industrial.
- **Dados e soberania tecnológica:** movimentos de mercado em propriedade e controle de dados, dependência de fornecedores e estratégias de autonomia tecnológica.
- **Mudanças organizacionais esperadas:** como as estruturas, os papéis e as competências das empresas tendem a evoluir com a adoção de IA.
- **Oportunidades e riscos estratégicos:** síntese das janelas de oportunidade e dos riscos — tecnológicos, organizacionais e competitivos — relevantes para a Acelen.

03 · ESCOPO DETALHADO (CONTINUAÇÃO)

Diferencial — Sessões de conversa com executivos

Além do benchmark com dados públicos e secundários, conduziremos **2 a 4 sessões de conversa com executivos e lideranças técnicas** de grandes empresas do agro e de setores correlatos, a partir da rede de relacionamento direto dos consultores — construída em anos de atuação do Dr. Guilherme Sanches levando IA a empresas do agro em todo o Brasil (incluindo referências nacionais de agricultura digital) e da trajetória de Rafael Rotiroti em instituições líderes do setor financeiro e em agtechs. As conversas seguem roteiro semiestruturado alinhado às três frentes. **Por questões de confidencialidade, os nomes dos executivos e das empresas participantes não serão divulgados:** os insights são incorporados ao estudo de forma agregada e anonimizada. Esse componente agrega leitura primária qualificada — o que as empresas estão de fato fazendo, para além do que publicam — sem comprometer o prazo de seis semanas.

Encerramento — Workshop Executivo

Apresentação final presencial na sede da Acelen Renováveis em São Paulo, no Edifício Rochaverá, para o time de Estratégia e convidados da liderança (diretoria do agroindustrial, gerências e, eventualmente, CEO), contemplando:

- Apresentação dos resultados das três frentes, do framework de maturidade e do posicionamento do mercado (e, em leitura macro, da própria Acelen) nos estágios de evolução;
- Discussão das tendências e de suas implicações estratégicas para a companhia;
- Esclarecimentos, perguntas e respostas, e recomendações de próximos passos.

04 Metodologia e abordagem técnica por etapa

O trabalho segue um processo em cinco etapas, com métodos definidos para cada uma delas — atendendo ao requisito de detalhamento da abordagem metodológica e técnica da Especificação Técnica.

ETAPA	ABORDAGEM METODOLÓGICA E TÉCNICA	FRENTE
1. Mobilização e desenho da pesquisa	Reunião de kick-off com a Acelen; validação do painel de empresas e das dimensões de análise; protocolo de pesquisa (fontes, critérios de inclusão, ficha padrão de benchmark); agenda das sessões executivas.	TRANSVERSAL
2. Coleta e análise secundária	Pesquisa estruturada em fontes públicas: relatórios anuais e de resultados de companhias abertas, relatórios setoriais e de consultorias, publicações científicas e técnicas, imprensa especializada e bases de inovação. Uso de IA para acelerar varredura e triagem de fontes, sempre com curadoria e validação humana dos consultores.	FRENTES 1 E 3
3. Sessões executivas	2 a 4 conversas semiestruturadas (60 min) com executivos e lideranças técnicas da rede dos consultores; roteiro alinhado às três frentes; registro sistematizado e incorporação agregada e anonimizada dos insights, sem divulgação de nomes de executivos ou empresas.	FRENTES 1, 2 E 3
4. Síntese analítica	Consolidação das fichas de benchmark; construção do framework de maturidade e posicionamento das empresas do painel; identificação de capacidades, dependências críticas e roadmaps típicos; leitura prospectiva de tendências, oportunidades e riscos.	FRENTES 1, 2 E 3
5. Entrega e workshop	Produção do relatório em PowerPoint e da base em Excel; reunião de entrega parcial para validação de direção; ajustes finais; Workshop Executivo presencial no Rochaverá.	TRANSVERSAL

05 Entregáveis e relatórios

- **Relatório completo em formato PowerPoint (ppt)** de todo o estudo realizado, contendo: **framework de maturidade em IA**; **roadmap de mercado para adoção de IA**; **benchmark dos casos de referência** (fichas por empresa e leitura transversal); e **resumo executivo**.
- **Base de dados em Excel** de suporte às análises: painel de empresas, fichas de benchmark estruturadas, classificação por estágio de maturidade e catálogo de fontes.
- **Relatórios parciais de acompanhamento** apresentados nas reuniões semanais, e material da **reunião de entrega parcial** prevista antes do término.

Identificação dos documentos: todos os documentos serão apresentados em português e conterão legenda com Contratante (Acelen Energia Renovável), Nome do Documento, Número do Documento e Revisão, conforme a Especificação Técnica. Todas as cópias dos documentos relativos ao objeto tornam-se propriedade da Contratante.

06 Cronograma de execução

Prazo total de **seis semanas**, com início previsto em **17/08/2026** (a partir da assinatura do contrato) e apresentação final em **29/09/2026**, dentro da margem prevista na Especificação Técnica.

PERÍODO	ATIVIDADES	MARCOS
Semana 1 17-21/08	Mobilização; kick-off com a Acelen; validação do painel de empresas e do protocolo de pesquisa; agendamento das sessões executivas.	Kick-off · Painel e protocolo aprovados
Semanas 2-3 24/08-04/09	Frente 1 – coleta e análise do benchmark; início das sessões executivas; primeiras fichas de benchmark.	Reuniões semanais de acompanhamento
Semana 4 07-11/09	Frente 2 – framework de maturidade, estágios, capacidades, dependências e roadmaps; conclusão das sessões executivas.	Reunião de entrega parcial (≈ 11/09)
Semana 5 14-18/09	Frente 3 – tendências e perspectivas; consolidação da síntese analítica; estruturação do relatório final.	Prévia do relatório
Semana 6 21-29/09	Fechamento do relatório PowerPoint e da base Excel; alinhamento prévio com a Estratégia Agrícola; Workshop Executivo presencial.	Workshop Executivo – 29/09

Vigência contratual: 2 (dois) meses, com início da execução a partir da assinatura do contrato e previsão de início em 17/08/2026.

07 Governança e gestão do projeto

A fiscalização da execução dos trabalhos se dará por **reuniões semanais de acompanhamento** (remotas, ~45 min) com a equipe de Estratégia Agrícola, com registro objetivo de avanço, próximos passos e pontos de decisão, e pela **entrega de relatórios parciais** — incluindo ao menos uma reunião de entrega parcial antes do término, conforme a Especificação Técnica.

- **Pontos focais:** Dr. Guilherme Sanches (direção do estudo e interlocução executiva) e Rafael Rotiroti (estruturação analítica e gestão do projeto). Ambos atuam diretamente na execução — não há delegação a equipes juniores.
- **Registro e transparência:** toda reunião do projeto será gravada e transcrita, e as gravações, transcrições e materiais serão compartilhados com a equipe da Acelen.
- **Gestão dos dados do projeto:** ao final do projeto, todos os dados, registros e artefatos produzidos serão enviados à Acelen; a OagronomIA manterá uma cópia por 90 dias, para fins de suporte pós-entrega, excluindo-a integralmente após esse período.
- **Ponto focal para dados sensíveis:** a Acelen indicará um ponto focal com o qual dados sensíveis do projeto poderão ser compartilhados de forma controlada.
- **Canal dedicado:** será criado um canal dedicado para as dúvidas do dia a dia, no formato de preferência da Acelen (grupo de WhatsApp ou e-mail), com retorno em até um dia útil.
- **Gestão de escopo:** qualquer ajuste de direcionamento identificado nas semanais é tratado de imediato, preservando prazo e escopo contratados.

08 Equipe designada – profissionais-chave

O projeto será conduzido integralmente pelos dois fundadores da OagronomIA, que combinam profundidade no agro brasileiro e visão de setores de alta maturidade digital – exatamente o cruzamento que o escopo exige. Os currículos completos acompanham esta proposta em documentos anexos.

Dr. Guilherme Martineli Sanches – Direção do estudo e interlocução executiva

Engenheiro Agrícola (UNICAMP), Doutor em Bioenergia (USP-UNESP-UNICAMP) e Pós-Doutor em Ciência do Solo (ESALQ/USP), com MBA em Big Data e Inteligência Artificial (ICMC/USP). CEO e fundador da OagronomIA, por meio da qual tem percorrido o Brasil levando IA a empresas, cooperativas e instituições do agro – em capacitações, palestras, diagnósticos e consultorias estratégicas. Essa atuação lhe dá leitura direta e atualizada do estágio real de adoção de IA no agro brasileiro, dos casos de destaque aos gargalos típicos de infraestrutura, governança e dados. Pós-doutorado concluído no Centro de Pesquisa em Carbono na Agricultura Tropical (CCARBON/ESALQ/USP), ex-CTO e fundador da agtech Cropman e ex-líder do grupo de Agricultura de Precisão do CTBE/CNPEM, com passagens internacionais (Holanda, Canadá, Portugal), mais de 20 artigos científicos e prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Outstanding Graduate Student Award da International Society of Precision Agriculture.

Rafael Salinas Rotiroti – Estruturação analítica e frameworks de maturidade

Especialista em Arquitetura de Software e Ciência de Dados, com MBA pela PUC-Campinas e mais de 9 anos de experiência em duas frentes complementares: sistemas de missão crítica em instituições líderes do setor financeiro – Itaú Unibanco (tech lead), Serasa Experian e Mercado Bitcoin – e plataformas agtech de agricultura de precisão e rastreabilidade (InCeres, Brazil Beef Quality, Razão Agro). Referência técnica em sistemas AI-first, orquestração de LLMs e adoção enterprise de IA, com estudo aplicado de frameworks de maturidade em IA e roadmaps de modernização. Sua vivência no setor financeiro – justamente o benchmark de maturidade citado como referência pela própria Acelen – traz ao estudo a régua comparativa dos setores mais avançados em digitalização e IA.

Experiência prévia em projetos similares

- **Diagnóstico e direção técnica de plataforma de dados e IA** para fundação de pesquisa agronômica de referência nacional – do diagnóstico estratégico de processos e dados ao roadmap e à construção assistida da plataforma (referência disponível sob solicitação).
- **Consultorias e capacitações em IA para o agro** conduzidas pela OagronomIA junto a empresas, cooperativas e instituições em todo o Brasil, incluindo diagnósticos de maturidade digital e estratégias de adoção de IA.
- **Consultoria independente em arquitetura e IA aplicada** para empresas do agro e de biocombustíveis/economia circular energética (Razão Agro, Lubrasil), com foco em modernização e adoção de IA.
- **Pesquisa aplicada** em IA, agricultura de precisão, sensoriamento remoto e carbono na agricultura tropical (CCARBON/ESALQ/USP), com produção científica em periódicos internacionais.

Referências de clientes poderão ser disponibilizadas mediante solicitação, respeitando acordos de confidencialidade vigentes.

09 *Exclusões do escopo e premissas*

Conforme a Especificação Técnica, não fazem parte do escopo deste trabalho:

- Visitas técnicas às unidades de negócio da Acelen Renováveis;
- Diagnóstico interno das operações e dos planos estratégicos da Acelen Renováveis;
- Aplicação dos resultados na rotina da Acelen Renováveis.

Premissas adicionais: o estudo não avaliará nem recomendará ferramentas específicas de IA, nem tratará do desenho de soluções internas — temas sob a governança de TI da companhia; a menção a aspectos de governança e estruturação aparecerá apenas em nível macro, como dimensão do benchmark de mercado. A realização das sessões executivas depende de agenda dos convidados; a OagronomIA garante o esforço de mobilização de sua rede e o mínimo de 2 sessões, e os nomes dos executivos e das empresas participantes não serão divulgados, por questões de confidencialidade.

10 *Propriedade dos documentos e confidencialidade*

Todas as cópias dos documentos relacionados ao objeto desta Especificação, apresentadas pela OagronomIA e submetidas à Contratante, tornar-se-ão propriedade da Acelen Energia Renovável. Ao final do projeto, todos os dados, gravações, transcrições e artefatos serão enviados à Acelen; a OagronomIA manterá uma cópia por 90 dias, excluindo-a integralmente após esse período. A OagronomIA trata sob sigilo todas as informações da Acelen acessadas ao longo do trabalho, sem compartilhá-las, divulgá-las ou reutilizá-las — dados sensíveis serão compartilhados exclusivamente com o ponto focal indicado pela Acelen —, e formaliza esse compromisso por meio de acordo de confidencialidade (NDA), se requerido.

Toda a documentação será apresentada em português, com legenda de identificação (Contratante, Nome, Número e Revisão do Documento).

11 *Próximos passos*

- Reunião de apresentação da proposta técnica (janela de 28/07/2026, conforme cronograma do processo);
- Ajustes e adequações, caso necessário, e envio da proposta comercial final;
- Validação, negociação e formalização do contrato;
- Início da prestação do serviço em 17/08/2026, com kick-off na primeira semana.

CONTRATADA

Guilherme M. Sanches — OagronomIA
guilherme@iaparaagronomos.com.br · (14) 99164-8711

CONTRATANTE

Acelen Energia Renovável
[nome / cargo]